

Le corps pur et ses caractéristiques

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Ce document présente les caractéristiques d'un corps pur à partir de l'étude de la température lors de la fusion et de l'ébullition, puis les compare avec le comportement d'un mélange.

1. Introduction

Un corps pur est constitué d'une seule substance. À l'inverse, un mélange contient plusieurs substances. Pour reconnaître un corps pur, on peut étudier la variation de sa température pendant un changement d'état physique.

Lors d'un changement d'état, un corps pur garde une température constante. Un mélange, lui, ne présente généralement pas une température constante pendant le changement d'état.

2. Ébullition d'un mélange : eau salée

On chauffe une quantité d'eau salée et on relève la température du mélange à des dates différentes tout en suivant l'état physique.

Temps (min)	0	2	4	5	6	9	12	15	18	21
Température (°C)	41	54	88	100	103	103,5	104	104,5	105	105,5
État physique	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide et gaz	Liquide et gaz	Liquide et gaz	Liquide et gaz	Liquide et gaz	Liquide et gaz

Conclusion : la température de l'eau salée augmente pendant le chauffage. Lors de la vaporisation, elle continue à augmenter mais plus lentement. Le mélange ne possède donc pas une température d'ébullition fixe.

3. Fusion d'un mélange : glace salée

On chauffe une glace salée et on relève la température au bout de chaque minute.

Temps (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Température (°C)	-6	-4	-2	-1	0	1	2	3	4	5	8
État physique	Solide	Solide	Solide	Solide + liquide	Solide + liquide	Solide + liquide	Solide + liquide	Solide + liquide	Liquide	Liquide	Liquide

Conclusion : la température d'un mélange varie durant le changement d'état. Il n'y a pas de palier de température constant.

4. Ébullition d'un corps pur : eau pure

On chauffe de l'eau pure et on relève la température à différents instants.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Température (°C)	20	45	60	75	88	96	100	100	100	100	100
État physique	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide + gaz	Liquide + gaz	Liquide + gaz	Liquide + gaz	Liquide + gaz

Conclusion : lorsque la température atteint 100 °C, elle reste constante pendant la vaporisation. On dit que la température d'ébullition de l'eau pure est 100 °C.

5. Fusion d'un corps pur : eau pure solide

On chauffe de la glace d'eau distillée et on relève la température au cours du temps.

Temps (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Température (°C)	-6	-4	-2	-1	0	0	0	0	4	5	8
État physique	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide + liquide	Solide + liquide	Solide + liquide	Solide + liquide	Liquide	Liquide	Liquide

Conclusion : pendant la fusion de l'eau pure, la température reste constante à 0 °C jusqu'à ce que toute la glace se transforme en eau liquide. La température de fusion de l'eau pure est 0 °C.

6. Caractéristiques d'un corps pur

Les températures de fusion, de solidification, d'ébullition et de liquéfaction sont des caractéristiques d'un corps pur. Elles permettent d'identifier une substance.

Corps pur	Température de fusion / solidification (°C)	Température d'ébullition / liquéfaction (°C)
Eau	0	100
Alcool	-110	79
Mercure	-39	357
Fer	1538	2861
Cuivre	1083	2927
Aluminium	660	2467
Dioxygène	-218	-183
Diazote	-209	-195

7. Résumé du cours

- Un corps pur est constitué d'une seule substance.
- Un mélange est constitué de plusieurs substances.
- Pendant le changement d'état d'un corps pur, la température reste constante.
- Pendant le changement d'état d'un mélange, la température varie généralement.
- L'eau pure bout à 100 °C sous la pression atmosphérique normale.
- L'eau pure fond ou se solidifie à 0 °C.
- Les températures de fusion et d'ébullition sont des caractéristiques d'un corps pur.
- Ces températures peuvent aider à identifier une substance.

8. Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases avec : solide, substance, température, liquide, gaz.

- Un corps est appelé corps pur lorsqu'il ne contient qu'une seule _____.
- Un corps pur peut être un _____, un _____ ou un _____.
- Pour un corps pur, la _____ ne change pas pendant le changement d'état.

Exercice 2 : On chauffe deux liquides A et B. Les températures sont données dans le tableau suivant.

Durée (min)	0	1	2	3	4	5
Température du liquide A (°C)	76	77	78	78	78	78
Température du liquide B (°C)	74	76	78	80	81	82

- Quel liquide représente un corps pur ? Justifier.
- Quel liquide représente un mélange ? Justifier.

Exercice 3 : Répondre par vrai ou faux.

- Tous les corps purs sont homogènes.
- Une substance qui n'est pas un mélange est un corps pur.
- Toutes les substances homogènes sont des corps purs.
- Une eau claire est forcément un corps pur.

Exercice 4 : Donner la définition d'un corps pur et citer ses caractéristiques.

9. Corrigé indicatif

Exercice 1 : substance ; solide, liquide, gaz ; température.

Exercice 2 : le liquide A représente un corps pur, car sa température reste constante à 78 °C pendant l'ébullition. Le liquide B représente un mélange, car sa température continue à augmenter pendant l'ébullition.

Exercice 3 : Vrai ; Vrai ; Faux ; Faux. Une solution peut être homogène sans être un corps pur, et une eau claire peut contenir des substances dissoutes.

Exercice 4 : un corps pur est constitué d'une seule substance. Ses caractéristiques sont des températures de changement d'état fixes, comme la température de fusion et la température d'ébullition.